

المستوى: / السنة الرابعة متوسط

مدتها: / ساعة

رقم المذكرة: / 20

الميدان: / الظواهر الميكانيكية

المقطع: / الانعكاس

الوضعية: صورة جسم معطاة
بمرآة مستوية

متوسطة: / شعباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: / لونس بوشيبية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير مباشرة للأجسام (الصورة في المرآة المستوية) بتوظيف نموذج الشعاع وقانوني الانعكاس

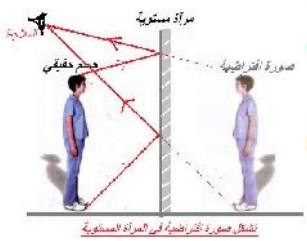
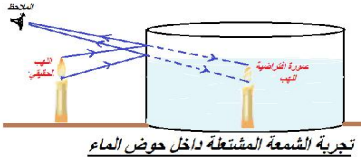
الوضعية التعليمية وطبيعتها: تجريبية لتعرف على خصائص الصورة المعطاة بمرآة مستوية يحدد أبعاد هذه الصورة وموضعها واستخدام النموذج الشعاعي لتشكيلها

مركبات الكفاءة: - يحدد صورة جسم بواسطة مرآة مستوية مستخدما قانوني الانعكاس - يوظف ظاهرة الانعكاس ومجال الرؤية في الحياة اليومية

السندات التعليمية: مرآة - لوح خشبي - حوض زجاجي به ماء شمعتين متماثلتين - ولاعة - كوس - مسطرة - منقلة

العقبات الواجب تخطيها: انعكاس الضوء - آلية تشكل الصورة الافتراضية - التناظر

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية الجزئية	*** تذكير وتقويم المكتسبات القبالية الوضعية الجزئية: بينما كان عمر جالس عند الحلاق لاحظ ظاهرة غريبة على المرآة ، الشخص الذي كان يصافح الزبائن ظهر وكأنه يصافحهم باليسرى - كيف تفسر هذا الظاهرة ؟ 1/ المرآة المستوية : نشاط (1) : - ما الفرق بين اللوح الخشبي والمرآة ؟ - أذكر أجسام أخرى لها نفس الخصائص . نتيجة: المرآة المستوية هي عبارة سطح مستوي عاكس للضوء ، مما يسبب تشكل صور افتراضية للأجسام على المرآة . 2 - خصائص الصورة المشكلة على المرآة المستوية : نشاط (2) : ①- ماذا ترى عندما تقف امام مرآة ؟ - ما أوجه الشبه والاختلاف بين هذه الصورة والجسم الحقيقي ؟ - أرفع يدك اليمنى ، ماذا تلاحظ ؟ ②- نقوم بانجاز تجربة الشمعة المشتعلة داخل الماء . - كيف تفسر ظهور الشمعة مشتعلة ؟ - فسر ذلك باستعمال الأشعة الضوئية . نتيجة : - تتشكل الصورة على المرآة المستوية نتيجة انعكاس الضوء عليها حيث تكون واضحة المعالم وبنفس حجم الجسم الحقيقي ومعكوسة (مقلوبة الجوانب) - موقع الصورة لا يرتبط بموقع الملاحظ قربا أو بعدا عنها ، ولا عند الانتقال يمينا أو يسار - الصورة المشكلة تكون متناظرة مع الجسم الحقيقة بالنسبة للمرآة المستوية .	 يقرؤون نص الوضعية ويقدمون فرضياتهم بعد ان يتم تحليلها وشرحها  نشاط صورة المرآة المستوية  اليد اليسرى تتناظر اليد اليمنى تكون الصورة معكوسة (مقلوبة الجوانب)  تجربة الشمعة المشتعلة داخل حوض الماء	5 د 10 د 15 د 15 د 15 د

ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان :/ الظواهر الضوئية

المقطع :/ الانعكاس

الوضعية :/ صورة جسم معطاة بمرآة مستوية

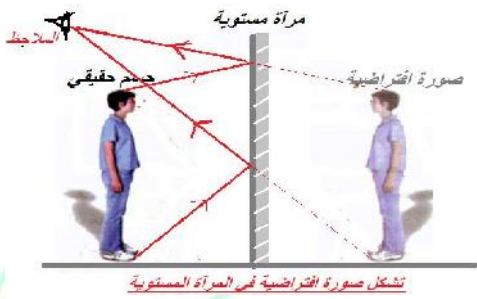


الوضعية الجزئية : الوضعية الجزئية : بينما كان عمر جالس عند الحلاق لاحظ ظاهرة غريبة على المرأة ، الشخص الذي كان يصافح الزبائن ظهر وكأنه يصافحهم باليد اليسرى - كيف تفسر هذا الظاهرة ؟

1/ المرأة المستوية :

المرآة المستوية هي عبارة سطح مستوي عاكس للضوء

مما يسبب تشكل صور افتراضية للأجسام على المرآة .



2 - خصائص الصورة المشكلة على المرآة المستوية :

- تتشكل الصورة على المرآة المستوية نتيجة إنعكاس الضوء عليها حيث تكون واضحة المعالم وبنفس حجم الجسم الحقيقي ومعكوسة (مقلوبة الجوانب)
- موقع الصورة لا يرتبط بموقع الملاحظ قربا أو بعدا عنها ، ولا عند الانتقال يمينا أو يسار
- الصورة المشكلة تكون متناظرة مع الجسم الحقيقة بالنسبة للمرآة المستوية .

